அரக்கின் பொருளாதார முக்கியத்துவம்

அ) முத்திரை மெழுகு தயாரிக்கவும் ஒளியியல் கருவிகளில் ஒட்டும் பொருளாகவும் அரக்கு பயன்படுகின்றது. மேலும், இது சிறந்த மின் கடத்தாப் பொருளாக செயல்படுவதால் மின்சாரத் துறையிலும் அதிகம் பயன்படுகிறது.

ஆ) காலணி தயாரிப்பிலும் தோல் பொருட்களை பளபளப்பாக்கவும், மரப்பூச்சு தயாரிக்கவும் பயன்படுகிறது.

இ) புகைப்படங்கள், செதுக்கித் தயாரிக்கும் பொருட்கள், நெகிழி வார்ப்பு பொருட்கள் மற்றும் அடுக்குப்பலகைத் தாள் படலம் தயாரிப்பிலும் பயன்படுகிறது.

ஈ) தங்க நகைகளின் உள்ளீட்டுப் பொருளாகவும் பயன்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

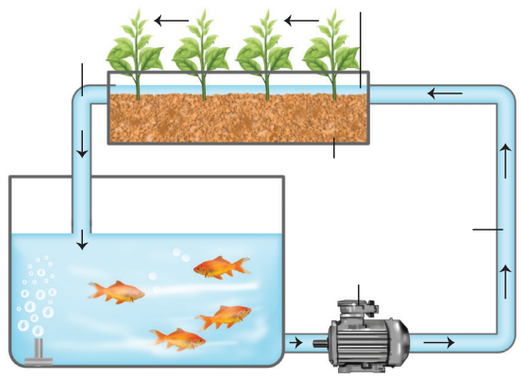
ஒட்டுண்ணியாக வாழும் ஒரு உயிரியின் மீது மற்றொரு ஒட்டுண்ணி (இரண்டாம் நிலை ஒட்டுண்ணி) வாழுதல் அல்லது ஒட்டுண்ணி மேல் ஒட்டுண்ணியாக வாழும் தன்மை ஹைபர் பாரசைட்டிசம் எனப்படும்.

13.6 நீர் உயிரி பயிர் வளர்ப்பு (Aquaponics)

நீர் உயிரி பயிர் வளர்ப்பு தொழில்நுட்பமானது, நீர்வாழ் உயிரி வளர்ப்பு (Aquaculture) மற்றும் மண்ணில்லா தாவர வளர்ப்பு (Hydroponics) ஆகியன இணைந்த முறையாகும். இம் முறையால் நச்சு நீர் வெளியேற்றம் தடுக்கப்படுகின்றது. மேலும், இம்முறையில் மீன்களால் உண்டாகும் கழிவுப் பொருட்களை மறுசுழற்சி செய்வதன் மூலம் சூழ்நிலை மண்டலத்தின் சமநிலை பராமரிக்கப்படுகின்றது. இத்தொழில் நுட்பம் நம் நாட்டில் 2013-ல் தொடங்கப்பட்டது. ஆழ்நீர் வளர்ப்பு, ஊடக அடிப்படை வளர்ப்பு, ஊட்டப்பொருள் படல தொழில் நுட்பம் மற்றும் செங்குத்து நீரோட்ட வளர்ப்பு போன்ற நீர் உயிரி பயிர் வளர்ப்பு முறைகள் தற்காலத்தில் வழக்கத்தில் உள்ளன.

i) **ஆழ்நீர் உயிரி பயிர் வளர்ப்பு** (Deep water culture) : இம் முறை மிதவை அடிப்படையிலான முறையாகும். இம்முறையில் நீரில் மிதக்கும் மிதவையில் உள்ள துளைகளில் தாவரங்கள் நடப்படும். அவற்றின் வேர்கள் நீரில் தொங்கியபடி இருக்கும். இந்த முறை பெரிய வர்த்தக ரீதியாகப் பலனளிக்கக் கூடியது. இம்முறையில் வேகமாக வளரும் தாவரங்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன.

ii) **ஊடக அடிப்படை முறை** (Media based method) : இம்முறையில் தாவரங்கள் களிமண் குறுணைகள் மற்றும் மென் களிமண் பொருட்கள் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி வளர்க்கப்படுகின்றது. இம்முறை, வீடுகளில் பொழுது போக்காக மேற்கொள்ளும் முறையாகும். இம்முறையில் பெருமளவில் பழவகைத் தாவரங்கள், கீரை வகைகள், மூலிகைத் தாவரங்கள் போன்றன வளர்க்கலாம் (படம் 13.7).



படம் 13.7 நீர் உயிரி பயிர் வளர்ப்பு – ஊடக வளர்ப்பு முறை

iii) **ஊட்டப்பொருள் படல தொழில் நுட்பம்** (Nutrient film technique) : இம் முறையில் ஊட்டப் பொருள் நிறைந்த நீரானது குறுகிய தொட்டி அல்லது PVC குழல் வழியே செலுத்தப்படுகின்றது. குழாயில் உள்ள துளைகளில் தாவரங்கள் நடப்பட்டு அவற்றின் வேர்ப்பகுதி குழாயின் நீரோட்டத்தில் தொடும்படி அமைந்துள்ளது.

iv) **செங்குத்து நீரோட்ட வளர்ப்பு** (Aqua vertica) : இம் முறை செங்குத்து நீர் உயிரி பயிர் வளர்ப்பு என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. இம்முறையில் வியக்கத்தக்க அளவு உணவுப் பொருட்களை குறைந்த பரப்பில் பெறலாம். இம்முறையில், தாவரங்கள் அடுக்கின் மீது அடுக்காக கோபுரம் போன்று அமைக்கப்படுகின்றது. நீரோட்டம் கோபுர அமைப்பின் மேற்பகுதியிலிருந்து கீழ்நோக்கி வருகின்றது. இம்முறை கீரை வகைகள், ஸ்ட்ராபெர்ரி போன்ற உறுதியான வளர் பரப்பு தேவைப்படாத தாவரங்களை வளர்க்க உகந்ததாகும்.

XI Std Zoology Chapter-13 TM.indd 282 30/12/2022 17:46:50